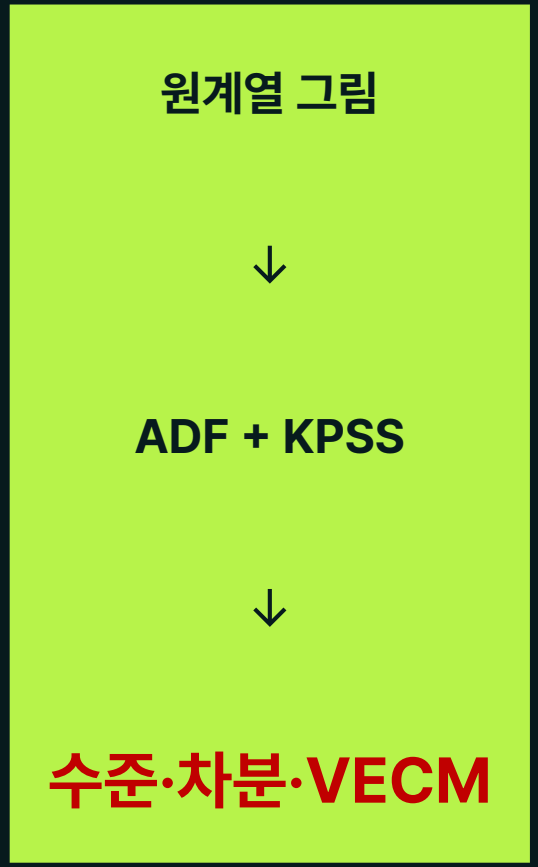
정상성과 단위근 시계열 분석의 출발점

회귀·검정을 돌리기 전에 먼저 확인할 것



정의에서 검정, 금융 사례까지 네 단계로 다룹니다

01	기본 지식	**정상성이란 무엇인가** 공분산 정상 · 적분 차수 · 왜 중요한가
02	AR(1)과 단위근	**충격이 남는가, 사라지는가** 평균 회귀 · 반감기 · 비정상의 두 유형
03	단위근 검정	**가성회귀를 피하는 절차** DF · ADF · KPSS · 분석 흐름
04	금융 사례와 실습	**가격·환율·변동성·금리** 가성회귀 · PPP 퍼즐 · Claude Code

그림 확인 → 검정 → 수준·차분·VECM 선택

정상 시계열은 평균·분산·자기공분산이 시간에 따라 변하지 않습니다

공분산 정상(weak stationarity) — 실무에서 '정상'이라 하면 이것을 뜻한다

① 평균이 일정

$$\mathrm{E}(y_t) = m$$

② 분산이 일정

$$\mathrm{Var}(y_t) = \sigma^2$$

③ 공분산은 시차에만 의존

$$\mathrm{Cov}(y_t,\ y_{t-k}) = C(k)$$

한 곳으로 돌아온다

수준이 떠돌지 않는다

출렁임 크기가 같다

구간마다 폭이 같다

달력과 무관하다

시차만 중요하다

과거에서 추정한 평균·상관이 미래에도 성립해야 예측이 가능합니다

차분 횟수로 시계열의 적분 차수를 정의합니다

차분(difference) = 이번 기 값 − 지난 기 값

차분 (difference)

$$\Delta y_t = y_t - y_{t-1}$$

강정상 (strict)

- 결합분포가 불변
- 실무엔 너무 강함

적분 차수 I(d)

- d번 차분해야 정상
- 정상 I(0) · RW I(1)

단위근 (unit root)

- 특성근이 1
- AR(1)에선 계수 1

단위근이 있으면 한 번 차분해야 정상이 됩니다

단위근을 무시하면 추정·회귀·검정이 모두 흔들립니다

정상성을 분석 전에 반드시 확인하는 세 가지 이유

01 · 추정의 의미

예측의 전제

- 과거 평균·상관이
- 미래에도 성립

02 · 가성회귀 (1974)

무관해도 '유의'

- 독립 랜덤워크끼리
- 높은 결정계수
- 유의한 t값

03 · 검정 분포

t·F 분포 붕괴

- 표준 임계값 불가
- 그랜저 인과 검정도
- 정상성 가정

경험칙: 결정계수가 Durbin–Watson 통계량보다 크면 가성회귀를 의심합니다

분석 전에 정상성부터 확인합니다

AR(1) 계수 b가 1이면 충격이 사라지지 않습니다

b = 지난 기 값 중 이번 기에 남는 비율, e는 평균 0의 백색잡음 충격

AR(1) 모형

$$y_t = b\, y_{t-1} + e_t$$

계수 절댓값 < 1 · 평균 회귀

$$\mathrm{Var}(y_t) = \frac{\sigma^2}{1-b^2}$$

계수 = 1 · 분산 발산

$$\mathrm{Var}(y_t) = t\,\sigma^2$$

계수 절댓값 > 1

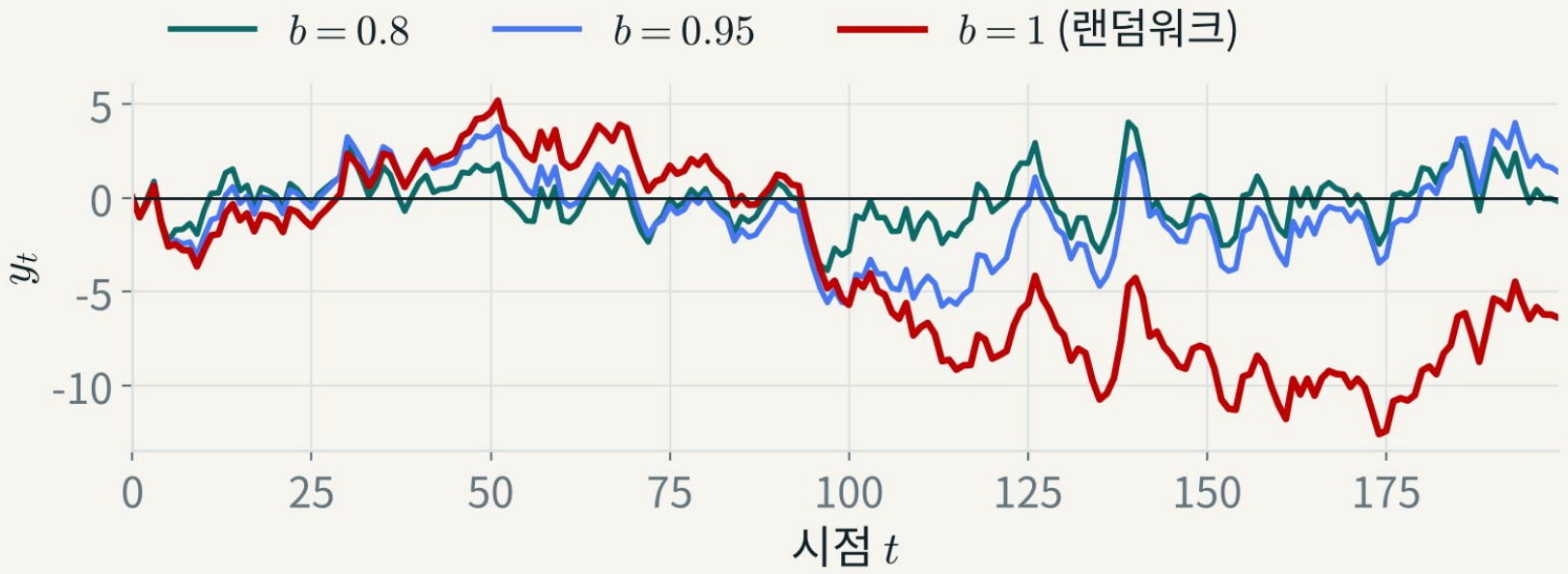
폭발적 경로

버블 검정에서 다룬다

계수 1이면 지난 충격이 그대로 쌓여 분산이 시간에 비례해 커집니다

계수가 1에 가까울수록 정상 시계열도 랜덤워크처럼 떠돕니다

같은 충격열(seed 42, 200기)을 계수 0.8 · 0.95 · 1에 넣은 시뮬레이션



※ 시뮬레이션 데이터 — 충격은 표준정규, 초기값 0

0.8은 금방 0으로 돌아오지만 0.95는 오래 머물고, 1은 돌아오지 않습니다

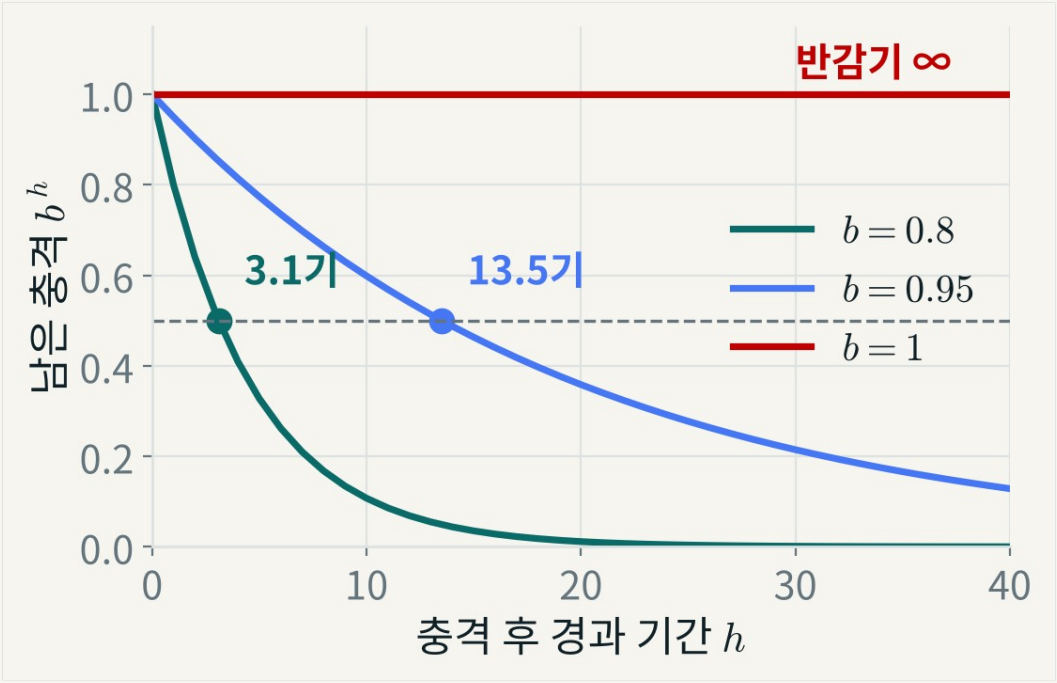
충격의 반감기는 3.1기, 13.5기, 무한대로 벌어집니다

남은 충격 비율이 계수의 h제곱으로 줄어들 때 절반이 되는 시점

반감기 (half-life)

- 계수 0.8 → 약 3.1기
- 계수 0.95 → 약 13.5기
- 계수 1 → 무한대

1 근처는 단위근과 구별이 어렵다



단위근 검정의 검정력이 낮은 이유가 여기에 있습니다

비정상 시계열은 추세 정상과 차분 정상으로 나뉩니다

a = 절편(드리프트), c = 시간 추세 기울기, u = 정상 변동

추세 정상 (trend stationary)

$$y_t = a + c\,t + u_t$$

차분 정상 (difference stationary)

$$y_t = a + y_{t-1} + e_t \;\Rightarrow\; \Delta y_t = a + e_t$$

추세 제거 (detrending)

- 추세선을 빼면 정상
- 잘못 차분하면 과대차분(MA 단위근)

차분 (differencing)

- 한 번 차분하면 정상
- 잘못 추세 제거하면 가짜 주기

유형을 잘못 판단하면 처리 자체가 새로운 왜곡을 만듭니다

추세 정상은 추세선으로 돌아오고 차분 정상은 경로가 옮겨갑니다

같은 크기의 충격을 두 모형에 넣었을 때의 경로

추세 정상 — 충격이 지나면 추세선으로 복귀



정상화: 추세 제거

잘못 차분하면 → 과대차분

차분 정상 — 충격이 경로를 영구히 옮김



정상화: 차분

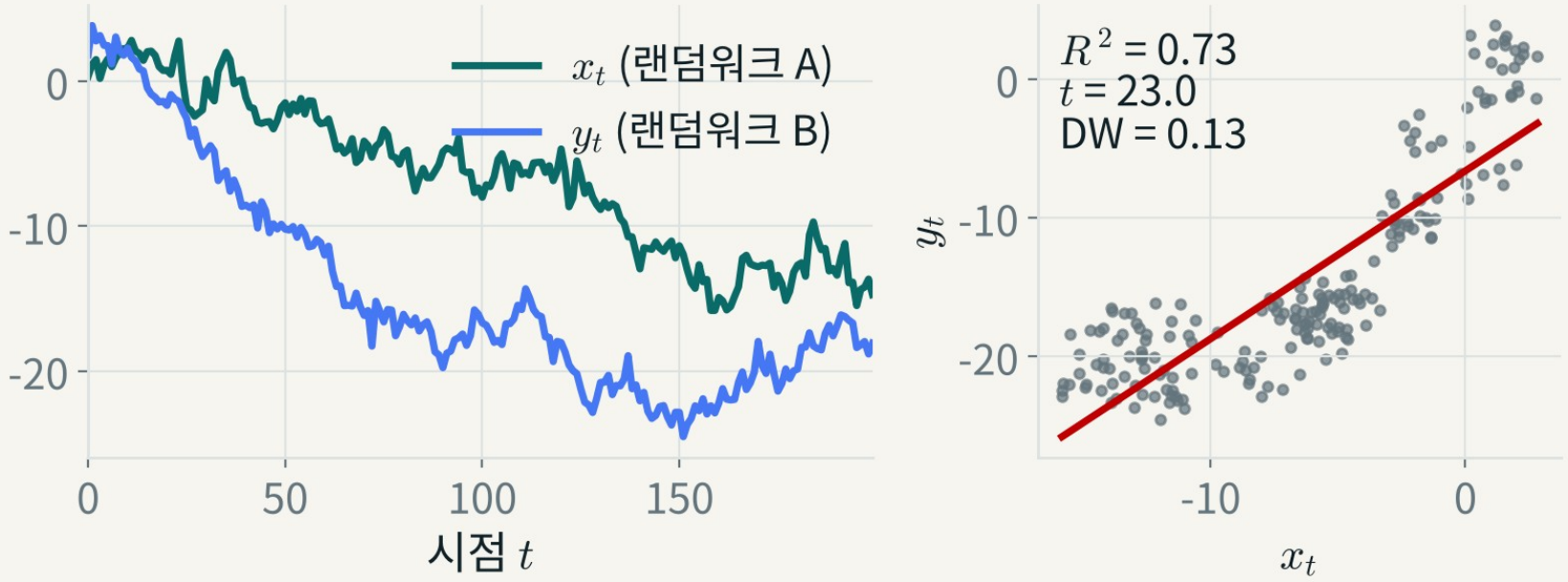
잘못 추세 제거하면 → 가짜 주기

※ 시뮬레이션 데이터 (seed 11, 120기, 60기에 큰 충격)

충격이 일시적인가 영구적인가가 두 유형을 가릅니다

서로 무관한 두 랜덤워크도 강한 회귀 관계를 보입니다

독립인 랜덤워크 두 개(seed 1, 200기)를 수준끼리 회귀한 결과



※ 시뮬레이션 데이터 — 1,000회 반복 시 5%에서 '유의': 수준 회귀 81% · 차분 회귀 5.5%

수준끼리의 높은 결정계수는 관계가 아니라 단위근 때문일 수 있습니다

Dickey–Fuller 검정은 지난 기 값의 계수가 0인지 봅니다

AR(1) 식 양변에서 지난 기 값을 빼서 만든 회귀식

DF 회귀식

$$\Delta y_t = (b-1)\, y_{t-1} + e_t, \qquad H_0 : b = 1 \quad H_1 : b < 1$$

5% 임계값 · 상수 없음	5% 임계값 · 상수 포함	5% 임계값 · 상수+추세
−1.95	**−2.86**	**−3.41**

※ 대표본 근사값. t 통계량이 이보다 작아야(더 음수) 단위근을 기각한다

t 통계량이 표준 t분포가 아닌 DF 분포를 따라 임계값이 더 왼쪽에 있습니다

ADF 검정은 차분 시차를 더해 오차의 자기상관을 흡수합니다

Augmented Dickey–Fuller — 검정 대상은 DF와 같은 지난 기 값의 계수

ADF 회귀식

$$\Delta y_t = \underbrace{a + c\,t}_{\text{deterministic}} + \underbrace{(b-1)\,y_{t-1}}_{\text{test}} + \underbrace{d_1 \Delta y_{t-1} + \cdots + d_q \Delta y_{t-q}}_{\text{serial correlation}} + e_t$$

시차 수 q

AIC·BIC로 선택

상수·추세 포함

데이터 그림으로 결정

대안 검정

PP · DF-GLS

보조항의 개수와 상수·추세 포함 여부가 검정 결과를 바꿉니다

ADF와 KPSS를 함께 보면 판단이 단단해집니다

KPSS는 귀무가설이 '정상'으로 ADF와 반대다 — 두 결과를 2×2로 교차해 읽는다



결론이 갈리면 구조변화·장기기억을 의심합니다

둘 다 기각 못하면 단위근이 아니라 판단 보류입니다

구조변화와 짧은 표본은 단위근 검정을 오도합니다

검정 결과를 그대로 믿기 전에 확인할 세 가지

구조변화 (structural break)

정상도 단위근처럼

- Perron (1989)
- Zivot–Andrews 검정
- 위기·제도 변경 확인

표본 길이

검정력 부족

- 연간 20여 개 관측치로는
- 결론 내리기 어렵다

해석

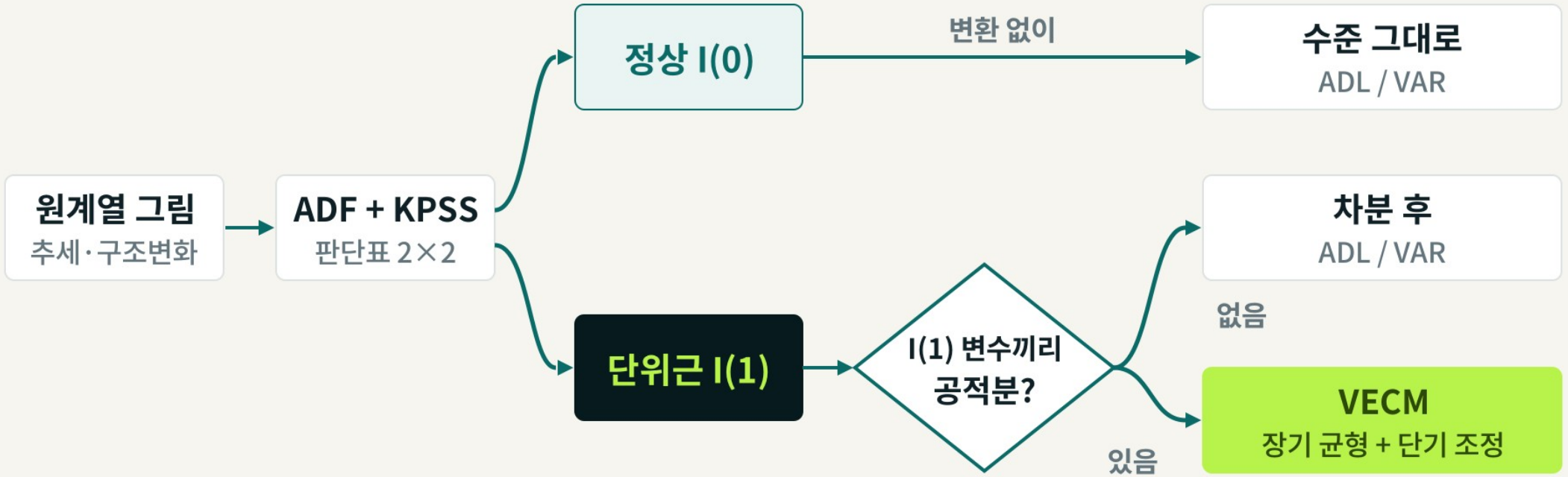
'기각 못함'의 뜻

- 단위근의 증거가 아님
- 판단 보류일 수 있다

경험칙: 가격·지수·GDP 수준은 대체로 I(1), 수익률·성장률은 I(0)

검정 결과에 따라 수준·차분·VECM 중 하나를 고릅니다

정상이면 수준 그대로, 단위근이면 공적분 여부를 한 번 더 묻는다



단위근 변수끼리 공적분이 있으면 차분 대신 VECM으로 장기 균형을 살립니다

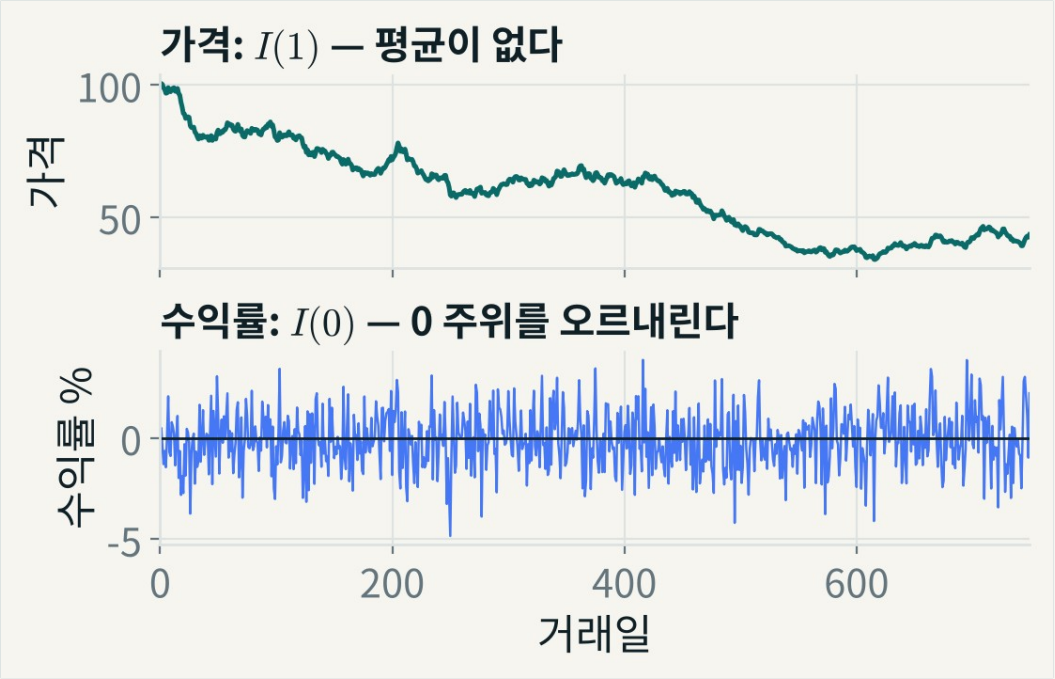
가격 수준은 단위근, 수익률은 정상으로 다릅니다

사례 1 · 주가 수준 vs 수익률 — 금융 시계열의 가장 기본적인 구분

CASE 01 · 가격 회귀의 함정

- 두 종목 가격끼리 회귀
- 높은 결정계수는 가성
- 수익률로 분석

또는 공적분 검정



가격끼리의 높은 결정계수는 가성회귀일 수 있습니다

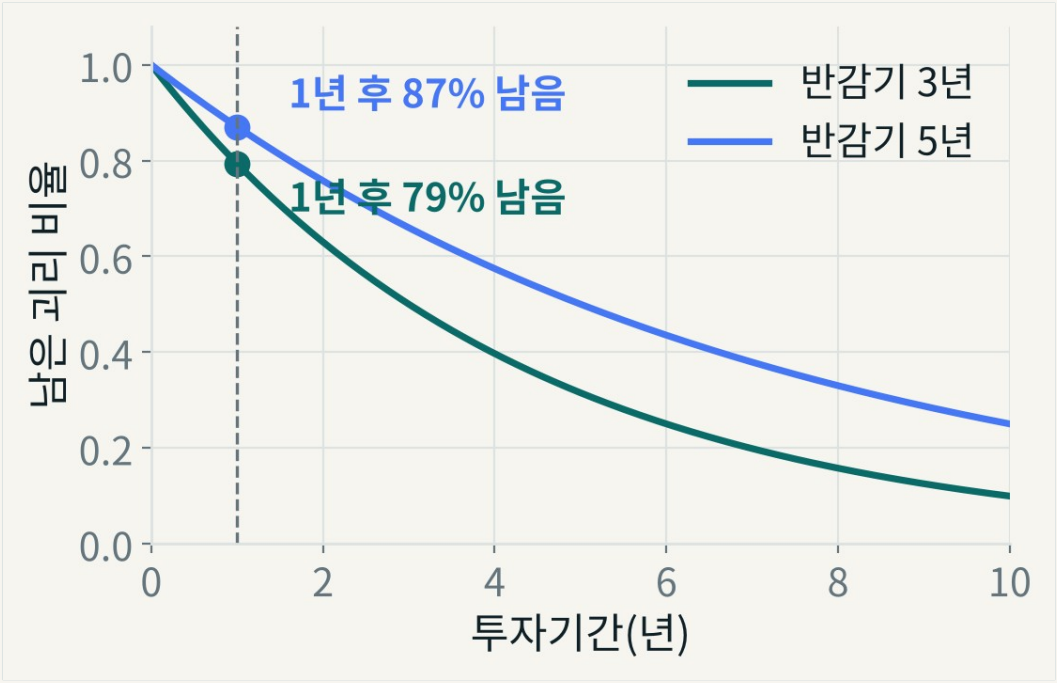
실질환율의 평균 회귀는 너무 느려 검정이 잡지 못합니다

사례 2 · PPP 퍼즐 — 반감기 3~5년 (Rogoff, 1996)

CASE 02 · PPP 퍼즐

- 이론상 평균 회귀
- 짧은 표본은 기각 못함
- 장기·패널 검정 보완

낮은 검정력의 대표 사례



평균 회귀가 3년이면 1년 투자자에게는 사실상 랜덤워크입니다

지속성이 높은 변수에서는 검정과 이론이 자주 충돌합니다

사례 3~5 · 단위근에 가깝지만 이론상 평균 회귀하는 변수들

CASE 03 · 배당수익률·CAPE

Stambaugh 편의

- 예측 회귀 t값 부풀림
- 장기 예측력 과대평가
- Stambaugh (1999)

CASE 04 · 변동성 (VIX)

급등 후 평균 회귀

- 지속성이 높다
- 반감기가 변동성 매매·
- 옵션 가격의 핵심

CASE 05 · 금리 수준

이론 vs 검정

- 이론상 상·하한 존재
- 수십 년 표본은 단위근
- 근거를 밝혀 선택

수준·차분 선택은 검정 결과와 함께 분석 목적과 근거를 밝혀 정합니다

첫 번째 실습은 가격과 수익률의 정상성을 직접 검정합니다

Claude Code 프롬프트 ① — 가격·수익률 정상성과 가성회귀 실험

입력 데이터 (yfinance)

삼성전자 · KOSPI 일별 종가

산출물

unit_root_lab.md

2010년부터 내려받기 → 가격·수익률 ADF + KPSS 표 → 랜덤워크 1,000회 가성회귀 비율 → 수준 vs 차분 회귀 비교 → 교훈 3줄 표·그림 저장

수강생은 붙여넣고 확인만 — 내려받기·실행·오류 수정은 Claude Code가 합니다

두 번째 실습은 VIX와 실질환율의 반감기를 비교합니다

Claude Code 프롬프트 ② — FRED 자료로 평균 회귀 속도 비교

입력 데이터 (FRED)

VIXCLS · RBKRBIS 월간

산출물

half_life.md

최장 기간 내려받기 → ADF + KPSS 판단표 4분류 → AR(1) 추정 반감기(월) → Zivot–Andrews 구조변화 전후 → 투자기간 관점 결론 정리

어느 쪽이 투자 전략에 쓸 만한 평균 회귀인지 반감기로 판단합니다

정상성은 회귀·검정의 전제입니다.

단위근은 충격을 영원히 남깁니다.

ADF와 KPSS를 함께 봅니다.

다음 단계: 단위근 변수 사이의
장기 균형 — 공적분과 VECM